מדינת ישראל
משרד החינוך
STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF EDUCATION

משרד החינוך
אגף א' מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

י' באב תשפ"ה
4 באוגוסט 2025

לכבוד:
מנהלי מחוזות, מפקחים, מנהלי בתי ספר,
מדריכים, רכזים ומורי מדע וטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

שלום רב,

חוזר מפמ"ר - היערכות להוראת מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים לשנה"ל תשפ"ו

מורי ומורות המדעים היקרים,

עם פתיחתה של שנה חדשה, אנו מבקשים להביע את הערכתנו העמוקה על מסירותכם, מחויבותכם והעשייה הערכית שהובלתם לאורך השנה החולפת – שנה רוויית אתגרים, שהבליטה דווקא את עוצמתה של קהילת מורי המדע והטכנולוגיה. גם בתקופות מורכבות אלו, המשכתם להשפיע, להעניק השראה ולהוביל את תלמידיכם בלמידה משמעותית. נמשיך יחד לעצב דור סקרן, חושב, בוחן ויוזם – דור המונע מאהבת ידע, אחריות ותקווה.

במסגרת תוכנית 'ישראל ריאלית', שהוכרזה על ידי שר החינוך, **קידום החינוך המדעי-טכנולוגי הוגדר כיעד לאומי** בכל שלבי הגיל ולכל האוכלוסיות. במענה לאתגר הלאומי בלימודי ה-STEM בשנת הלימודים תשפ"ו תועמק ההשקעה בהוראת מדע, מתמטיקה, הנדסה וטכנולוגיה – הן באמצעות חיזוק תחומי הדעת והן באמצעות **קידום למידה בין-תחומית, חדשנית ורלוונטית**, כחלק מתפיסה מערכתית לעידוד מצוינות, חשיבה ביקורתית וחדשנות בקרב כלל התלמידים. בין מהלכי הדגל לשנת תשפ"ו:

- בתי הספר נדרשים להטמיע ארבע יחידות תוכן בשכבת ו'. מידע יפורסם בהמשך.
- קידום תחרויות, האקתונים ומיזמים לעידוד מצוינות והובלה בתחומי STEM.
- פיתוח מקצועי ממוקד ורחב היקף למורי מדע וטכנולוגיה.
- חיזוק תשתיות והטמעת מרחבי למידה חדשניים – חדרי מקצוע, מרחבי מייקרים, סביבות דיגיטליות, וחצרות לימוד פעילות.
- ביסוס למידה חווייתית והתנסותית כחלק בלתי נפרד מתרבות ההוראה.

בכיתות ו': המשאב הנדרש ליישום הינו הקצאת תוספת 1 ש"ש לכיתה, שיוקצו מסל השעות המיועד להעשרה / סל הטיפוח / סל השעות הפרטניות / שעות בודדות.
חלה חובה על בתי הספר להשקיע לפחות 4% מתקציב הגפ"ן בתוכניות מתוך "**סל STEM**" החדש.
בנוסף, ניתן יהיה להקצות חלק מהשעות שב"סל הטיפוח" להרחבת לימודי STEM.

מצורף מכתב למנהלים בנושא עם דוגמאות למודלים אפשריים ליישום.

בשנה"ל תשפ"ה המשכנו במסורת של שבוע ארצי במדע וטכנולוגיה ואת מערך תוכניות שנתיות של מסלולי חקר ויוזמות מגוונות המיועדות לעידוד החדשנות בחינוך המדעי והטכנולוגי. שיאו של השבוע היה בכנס חקר ארצי (מצורף סרטון), בו השתתפו מאות מבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים אשר הציגו את עבודותיהם.

בתשפ"ו נפתח במסורת חדשה – חודש STEM במערכת החינוך, אשר יצוין במהלך חודש פברואר. חודש זה יוקדש לקידום **יוזמות חינוכיות וחדשנות פדגוגית** בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה.

הנושא המרכזי של תחום המדעים השנה יהיה **"ביומימיקרי"** - נושא מרתק המהווה בסיס ללמידה בגישת STEM בין-תחומית. במסגרת חודש זה ייחשפו המורים והמורות לעקרונות הביומימיקרי ולדרכים לשלבו בהוראה ובתהליכי חקר ופתרון בעיות.

לתלמידי כיתות ו', לצד מסלולי החקר הקיימים, יוצע **מסלול חקר ופתרון בעיות ייעודי בתחום הביומימיקרי**, עבור מורים שיבחרו להשתתף בו. בנוסף, גם התוכניות הייחודיות **"מדע בעין העדשה"** ו**"חדרי בריחה"** יוקדשו לנושא, ותוצריהן יוצגו במהלך חודש ה STEM.

ביום שלישי טז' באלול תשפ"ו 9.9.2025 בין השעות 16:00 -18: 30, יתקיים כנס למורי מדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי, במסגרתו נחשוף את תוכניות החקר ואת תוכנית הצילום ותוכנית חדרי הבריחה. הזמנה למפגש.

כנסי החקר המחוזיים וכנס החקר הארצי יתקיימו מאוחר יותר במהלך השנה. גם בשנה זו נמשיך לקיים מגוון תוכניות חקר, שילוו על ידי מרכזי המורים האקדמיים למדע וטכנולוגיה ויעניקו לכם מעטפת פדגוגית מקצועית להובלת תהליכי חקר ופתרון בעיות.

מגוון של משאבי הוראה - לרשותכם באתר המקצוע אריח משאבי הוראה בשגרה ובחירום המאגד בתוכו קובץ משאבים לכל שכבת גיל, מערכי שיעור התנסותיים (Hands On-Minds on), חוברות למידה, קורסים דיגיטליים ועוד.
ארגז הכלים למורה למדע ולטכנולוגיה הוא כלי המאגד בתוכו מידע חשוב, כלים לתכנון ההוראה ומשאבי הוראה, למידה והערכה . למידע נוסף.

כבשנים עברו, תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה תהווה את הבסיס לתכנון הלימודים השנתי לכל שכבת גיל. תכנון הלימודים השנתי יכלול הן את תכני הידע והן את המיומנויות. (ראו פרוט בהמשך בסעיף ארגון הלמידה).

הערכה חיצונית לכיתות ו'- מבחן תנופה במדע וטכנולוגיה יתקיים בתאריך 19.5.2026 ג' בסיון, תשפ"ו, בכל בתי הספר **באחד** מתחומי הדעת הבאים: מדע וטכנולוגיה או אנגלית או מתמטיקה. תוצאות המבחן יספקו לבתי הספר תמונה על הישגי התלמידים, ויתרמו לגיבוש החלטות פדגוגיות. מומלץ לכלל בתי הספר להשתתף במבחן, גם אם לא נדגמו למבחן מדע וטכנולוגיה, כחלק מהטמעת תרבות הערכה לצד קידום תהליכים פדגוגיים.

בתחילת השנה מומלץ למפות ידע קודם (תכנים ומיומנויות) של תלמידים באמצעות מאגר כלי מיפוי. המיפוי יהווה את הבסיס לבנייה של תוכנית התערבות לגישור פערים.

מומלץ להתחיל את שנת הלימודים בפעילות התנסותית מלהיבה ומעוררת סקרנות במעבדה או בסביבה החוץ כיתתית. חשוב שהפעילות תיצור סקרנות, תאפשר חוויה של הצלחה ותחזק את תפיסת המסוגלות של התלמידות והתלמידים. לרשותכם מגוון דוגמאות לפעילויות: פעילויות פתיחת שנה, חידון התחלות חדשות, פעילויות לחגי תשרי עלון חגי תשרי, עלון פתיחת שנה "הטבע קורא(ת)ה לי", מאגר של יחידות ללמידה התנסותית.

תוכנית הגפ"ן

במסגרת תוכנית הגפ"ן אנו ממליצים להשתמש במשאבים הניתנים בגפ"ן עבור קידום תחום מדע וטכנולוגיה, כגון: הצטיידות מעבדות, ימי שיא, תוכניות חיצוניות וש"ש למורים המקדמים יוזמות בית ספריות ותוכניות חקר, ראו דוגמאות בהמשך המסמך.

תכנית "**התנסויות מדעיות עם מוזיאוני המדע**" לתלמידי כיתות ה' נכללת במסגרת סל ה STEM ונמצאת בגפ"ן בתיקיית **קידום לימודי STEM**.
שימו לב, על המנהלים להצהיר בגפ"ן כי יקיימו פעילות התנסותית במוזיאוני המדע.

אנו עומדים בפתחה של שנה משמעותית, שבה נצעיד יחד את תחום המדע והטכנולוגיה אל עתיד רלוונטי ומשפיע יותר, לאור חזון "ישראל ריאלית". השינויים הצפויים נועדו לאפשר הוראה איכותית ומותאמת, להעצים את הזהות המדעית של תלמידינו, ולבנות בסיס איתן לחיים בעולם משתנה. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל במהלך זה, מתוך שותפות, אחריות ומחויבות לעתיד החינוך בישראל. יחד נוכל לחולל שינוי אמיתי.

תוכן עניינים:

		עמוד
א.	מטרות המקצוע מדע וטכנולוגיה ויעדיו	5
ב.	כשירות מדעית	6
ג	ארגון הלמידה במדע וטכנולוגיה	6
ד.	נושאים ופעולות מרכזיות לקידום מטרות המקצוע ויעדיו ביסודי	7
ה.	חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה	10
ו	גישת החינוך STEM בינתחומי מקדם הוגנות	10
ז.	בטיחות במעבדה ובשיעורי מדעים	11
ח.	פיתוח מקצועי של מורי מדע וטכנולוגיה	11
ט.	חומרי עזר	13
י.	אירועים מרכזיים למורי מדע וטכנולוגיה ולתלמידים ביסודי	14

א. <u>מטרות המקצוע מדע וטכנולוגיה ויעדיו</u>

הוראת מדע וטכנולוגיה ביסודי נועדה **לעורר סקרנות, לעודד חקירה ולבסס הבנה של תופעות טבע ותהליכים טבעיים וטכנולוגיים**, באופן שיניח תשתית להמשך הלימודים בתחומי המדעים ויאפשר לכלל התלמידים לפתח **אוריינות מדעית-טכנולוגית** כבר בגיל צעיר.

א.1. מטרות המקצוע

1. להקנות **כלים לחשיבה מדעית**, לעצב זהות מדעית ולעודד מעורבות מושכלת ואחראית בעולמם של אזרחים החיים בחברה מבוססת מדע וטכנולוגיה.
2. **לעורר פליאה, סקרנות ועניין פעיל בלמידה ובחקר של תופעות טבעיות וטכנולוגיות** תוך חיבור משמעותי לעולם האמיתי.
3. **לקדם התפתחות מקצועית של מורי המדעים**, תוך חיזוק יכולות ההוראה בדגש על פדגוגיה חדשנית, טיפוח מיומנויות, קידום למידה מבוססת פרויקטים, למידה עצמאית והתנסותית.
4. **לפתח כשירות מדעית בקרב הלומדים**: חקר מדעי, תיכון הנדסי, חשיבה ביקורתית ויצירתית, יזמות, עבודת צוות, הכוונה עצמית בלמידה ומתן כלים חיוניים להשתלבות בעולם משתנה.
5. **לטפח מצוינות אישית ולבסס עתודת חוקרים, מהנדסים ומדענים לעתיד**, תוך העמקת ההון המדעי .
6. **לחזק את תחושת המחויבות של התלמידים לפעולה ערכית ואחראית** בנושאים אישיים, מקומיים וסביבתיים, מתוך ראייה מדעית־ טכנולוגית מערכתית, ותוך יכולת לתרגם ידע לפעולה.

א.2. יעדי הוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה

1. פיתוח וטיפוח **כשירויות מדעיות וטכנולוגיות**, המאפשרות הבנה ויישום של עקרונות מדעיים וטכנולוגיים בעולם המשתנה.
2. **חיזוק מצוינות אישית וקידום למידה עצמאית, בדגש טיפוח הכוונה עצמית בלמידה** באמצעות פלטפורמות דיגיטליות והשתתפות בתחרויות ארציות במדע וטכנולוגיה ובתוכניות העשרה.
3. הובלה של **תהליכי חקר מדעי ופתרון בעיות**: השתתפות פעילה בכנסי חקר ובמסלולי חקר מגוונים.
4. פיתוח והטמעה של גישת STEM בין-תחומי באמצעות התייחסות לתופעות ולקשיים מהעולם האמיתי בשילוב חקר מדעי ותיכון הנדסי.
5. **עידוד חשיבה אתית ודיון <u>בערכי מדע וטכנולוגיה</u>**, טיפוח מודעות לסוגיות אתיות הנוגעות לטכנולוגיה, מדע, פרטיות, בריאות וסביבה, ועידוד חשיבה ביקורתית בנושא.
6. הרחבת הלמידה ההתנסותית במעבדה ובסביבות למידה חוץ-כיתתיות, לעידוד חקירה עצמאית.
7. פיתוח והטמעה של פדגוגיות חדשניות כחלק משגרת ההוראה, הלמידה וההערכה, כגון: למידה משולבת דיגיטל, פיתוח מודלים, תוכנית תצלום ותוכנית חדרי בריחה, בניית דגמים והקלטת הֶסכתים (פודקאסטים).
8. שילוב טכנולוגיות בינה מלאכותית באופן מושכל ומבוקר, בהתאם להנחיות הרלוונטיות.
9. פיתוח אוריינות בעידן של שינוי אקלים, תוך עידוד חשיבה מערכתית, חשיבה ביקורתית ושגרירות סביבתית.
10. עליה במספר התלמידים בוגרי היסודי הבוחרים לקחת חלק במסלולי מצוינות מדעית בחטיבת הביניים.

ב. כשירות מדעית

כשירות מדעית היא היכולת להשתמש בידע מדעי, להבין את מאפייני החקירה וההסבר **המדעיים**, וליישם מיומנויות, גישות וערכים לצורך קבלת החלטות מבוססות ראיות במצבים אישיים, מקומיים וגלובליים, הנחוצות כדי להתמודד עם אתגרים מורכבים במציאות משתנה. פיתוח כשירות זו תורם גם לבניית **זהות מדעית** של הלומד.

האוריינות המדעית הינה חלק מתפיסת הלמידה המתחדשת 2030 וכוללת שימוש במושגים מדעיים להבנת תופעות, זיהוי שאלות, הסקת מסקנות מבוססות ראיות ויישום הידע בהקשרים לימודיים, מקומיים ואישיים. היא מורכבת מארבע יכולות ליבה.

- התמצאות מדעית (הכרת מהות המדע)
- הסבר מדעי של תופעות
- תכנון ביצוע והערכה של מחקר
- פרשנות מדעית של נתונים וראיות

רכיבי האוריינות המדעית משולבים במפרטי התוכן של תוכנית הלימודים בעמודה המציגה הצעות לפעילויות לימודיות. במרחב הפדגוגי שבפורטל עובדי הוראה ניתן למצוא פירוט נוסף ודוגמאות לפעילויות המפתחות מגוון מיומנויות כגון: חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית ואוריינות מדעית.

ג. ארגון הלמידה במדע וטכנולוגיה

מפרטי התוכן של תוכנית הלימודים מתעדכנים מדי שנה בכל שכבת גיל. לצד נושאים ללמידה יש מיומנויות להבניה בהוראה מפורשת ומיומנויות להפעלה/לביצוע.

ג.1. מערכת השיעורים

במסמך ארגון הלמידה בבתי הספר היסודיים לשנה"ל תשפ"ו, הוגדרו 17 ש"ש להוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות א'-ו'. להלן הפירוט: 2 שעות בכיתה א', 3 שעות בכל אחת מכיתות ב'-ו'. תוכנית הלימודים מתבססת על חלוקת שעות זו.

ג.2. הדגשים בארגון הלמידה של מדע וטכנולוגיה

1. הקצאת שלוש שעות שבועיות לכל שכבת גיל כדי להימנע / לצמצם פערים לימודיים.
2. קיום תהליכי הוראה-למידה במרחבים מגוונים, כולל הפעלת קורסים דיגיטליים בכיתות ד'-ו'.
3. מתן מענה לצרכים של קבוצות ייחודיות (מחוננים ומצטיינים ומתקשים) בשעות הפרטניות ובעזרת האוגדן "נקודות חן במדע וטכנולוגיה".

ג.3. גמול ריכוז מקצוע וריכוז מעבדה

מומלץ לתגמל את רכזי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי בגמול ריכוז מקצוע או בגמול ריכוז המעבדה. שימו לב: מורי מדע וטכנולוגיה המקבלים גמול ריכוז מעבדה מחויבים לניהול המעבדה והכנת הציוד לפעילויות במעבדה, אך אינם מחויבים לריכוז המקצוע.

יחד עם זאת, מומלץ לתגמל בגמול ריכוז מקצוע מורים בעלי הכשרה מתאימה או מורים שעוברים הסבה ומשתלמים בתחום הדעת מדי שנה ובכך הם יוכלו לרכז גם את העבודה במעבדה במסגרת המחויבות לגמול זה.

ד. <u>נושאים ופעולות מרכזיות לקידום מטרות המקצוע ויעדיו בבתי הספר היסודיים</u>

ד.1. חודש STEM במערכת החינוך

במהלך חודש פברואר יצויין חודש הSTEM במערכת החינוך. חודש זה יוקדש לקידום **יוזמות חינוכיות וחדשנות פדגוגית**.

מטרות חודש ה STEM בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה:

1. קידום כשירויות STEM בקרב מורים ותלמידים באמצעות פדגוגיה חדשנית ולמידה חווייתית.
2. טיפוח מצוינות, יצירתיות ומיצוי הפוטנציאל האישי של התלמידים.
3. שילוב דרכי הערכה חלופיות המדמות פתרון בעיות מעולם האמיתי, כגון: חקר, האקתון, חדרי בריחה, תוכנית צילום ולמידה התנסותית במעבדות מייקר.
4. יצירת הזדמנויות ללמידה חוץ כיתתית: סיורים, שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר, תעשייה וסביבה ויצירת הזדמנויות ללמידה אותנטית ומעוררת השראה.
5. חיזוק מעמד המורים כיזמים ומובילי חדשנות בקהילת החינוך המדעי, תוך פיתוח מקצועי והצגת פרקטיקות פורצות דרך.

תוכניות הצילום "מדע בעין העדשה" וחדרי הבריחה יעסקו השנה בנושא הביומימיקרי ותוצריהן יוצגו במהלך חודש ה STEM אשר יתקיים בפברואר.

תוכניות החקר השונות ישולבו במסגרת כנס החקר ופתרון בעיות הארצי:

- ⇦ תוכנית "צומחים ביחד" בשיתוף מרכזי המורים והמשרד להגנת הסביבה.
- ⇦ תוכנית "מתייעלים באנרגיה" בשיתוף מרכזי המורים ומשרד האנרגיה והתשתיות.
- ⇦ תוכנית "חושבים טיפה" בשיתוף מרכזי המורים והרשות הממשלתית למים ולביוב.
- ⇦ מסלול חקר ופתרון בעיות ייעודי בתחום הביומימיקרי.

ביום שלישי טז' באלול תשפ"ה 9.9.2025 בין השעות 16:00 -18:00 יתקיים כנס למורי מדע וטכנולוגיה ביסודי. במסגרתו נחשוף את תוכניות החקר ואת תוכנית הצילום וחדרי הבריחה.
הזמנה למפגש.

מומלץ להקצות שעה שבועית קבועה להובלת התוכנית שבית הספר בחר, מתוך סל שעות העשרה בגפ"ן.

ד.2. כנס החקר הארצי במדע וטכנולוגיה

כנס החקר הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות בטכנולוגיה לשנת תשפ״ו יתקיים ביום שלישי יז׳ בסיון תשפ״ו, 2.6.2026. מידע על הכנס יימסר במהלך השנה. בכנס יוצגו תוצרי תהליכי **החקר ופתרון בעיות וכן תוצרי התוכניות הארציות בגישת ה STEM**.

אנו מעודדים קיום של תהליכי חקר בכיתות ה׳ ו׳ בבתי הספר היסודיים.
שימו לב: בכל קבוצה המציגה בכנסי החקר השונים יוכלו לקחת חלק 3-5 תלמידים. יש לתת את הדעת על מידע זה בעת תכנון תהליך החקר הכיתתי.
העבודות הנבחרות מכל מחוז/מגזר יוצגו בכנס הארצי. מוזמנים להתרשם מכנס החקר תשפ״ה
פרוט נוסף על למידה בדרך החקר ופתרון בעיות ראו בסעיף ה.

ד.3. חינוך בתחום שינוי האקלים

שינוי האקלים הוא אתגר גלובלי מתגבר, המשפיע על בריאות, חברה, כלכלה, תשתיות וביטחון. למערכת החינוך תפקיד מרכזי בהקניית ידע, ערכים וחוסן רגשי, ובגיבוש תחושת מסוגלות לפעולה.
התכנים בתחום שינוי האקלים מסומנים בתוכנית הלימודים בהדגש צהוב. מומלץ לשלבם בהזדמנויות נוספות בתוכנית הלימודים ולעודד יוזמות התלמידים לפעול והנעה לפעולה שיסייע לחזק את תפיסת המסוגלות של התלמידים.

ניתן להיעזר במשאבי ההוראה שפותחו בתחום:
אתר המרכז את התחום – מרחב פדגוגי יסודי
מסמכי מדיניות בנושא שינוי האקלים
קורס ללומד העצמאי במודל בנושא שינוי האקלים לכיתות ה׳ - ו׳
יחידת הוראה מתוקשבת בנושא שינוי אקלים

ד.4. הערכה

הערכת הישגים היא אחד הכלים החשובים לקידום האפקטיביות של תהליכי הוראה-למידה. הפקת מידע מממצאי ההערכה אודות תהליכי חשיבה, הבנת מושגים ושימוש בידע ובמיומנויות שנרכשו מאפשרת לכוון ולגבש אסטרטגיות הוראה שיובילו לשיפור הישגי לומדים.

הערכה חיצונית

מבחן תנופה במדע וטכנולוגיה בשנה״ל תשפ״ו לכיתה ו׳.

הערכה חיצונית תתקיים בכיתות ו׳ באחד מתחומי הדעת הבאים: מדע וטכנולוגיה או אנגלית או מתמטיקה. **כחודש וחצי לפני המבחן בתי הספר יקבלו הודעה לאיזה מבחן הם נדגמו.**
המבחן במדע וטכנולוגיה יתקיים **בתאריך ג׳ בסיון תשפ״ו 19.5.2026** ויבחן ידע ומיומנויות חשיבה מדעית. תוצאותיו יספקו תמונת מצב מקצועית על הישגי התלמידים.

מפרט תכני המבחן יתפרסם בתחילת שנה"ל.

חלוקת התכנים תהיה בהלימה לחלוקה שבתוכנית הלימודים.

טכנולוגיה – עולם מעשה ידי אדם
מדעי החומר – כימיה
מדעי החומר – פיזיקה - אנרגיה
מדעי החיים – ביולוגיה – מערכות ותהליכים ביצורים חיים
מדעי החיים - ביולוגיה - מערכות אקולוגיות
מדעי כדור הארץ והיקום - אסטרונומיה

השתתפות כלל בתי הספר במבחן ההערכה מהווה הזדמנות לקידום הוראה איכותית ומבוססת נתונים כחלק בלתי נפרד מתהליך השיפור הפדגוגי.

המידע שיתקבל מהווה בסיס חשוב להמשך דיוק עבודת צוותי ההוראה, להתאמת דרכי ההוראה ולביסוס תרבות של הערכה מתמשכת לצד הוראה משמעותית.

מפרט הנושאים והמיומנויות שיבדקו יפורסמו באתר ראמ"ה ועל ידי הפיקוח **בתחילת שנה"ל.**

- בתי ספר שמעוניינים, יוכלו להיבחן בהערכה חיצונית במדעים בנוסף למקצוע אליו יידגמו.

הערכה פנימית

באריח כלי הערכה באתר מדע וטכנולוגיה נמצאים לשימושכם כלי הערכה מגוונים המיועדים לתמוך בתהליכי הלמידה ולאפשר גישור על פערים, כגון:

- כלים למיפוי הישגי לומדים ביסודי. **כלים אלו זמינים גם בסביבה דיגיטלית (Moodle),** אליהם ניתן להיכנס עם סיסמת הזדהות .
- כלי הערכה חלופיים: נוסף להערכה המסורתית והמקובלת, המבוססת על מבחנים, ישנם כלים מגוונים רבים להערכה חלופית הבודקת את מידת יכולתם של תלמידים ליישם את הידע ואת המיומנויות שרכשו. כלי הערכה חלופית כוללים לדוגמה: צילום תופעה, בניית חדר בריחה, פיתוח מודל מדעי, כתיבת עבודת חקר, הכנת משחק והכנת סרטון. סוג זה של הערכה מאפשר למידה משמעותית, רלוונטית ובעלת ערך לתלמידים.
- אתר ראמ"ה – באתר ראמ"ה המחודש ניתן למצוא מבחנים וחומרי הערכה מגוונים.
- לעזרתכם נווט שיסייע לכם לבחור את כלי ההערכה המתאים למטרה שהצבתם.

ד.5. התנסויות במדע וטכנולוגיה

למידה התנסותית (Hands On - Minds On)– ביצוע ניסויים, תצפיות ובניית דגמים תוך שילוב תהליכי חשיבה) היא חלק חיוני בהוראת המקצוע. ללמידה התנסותית חשיבות להמחשת תופעות, להבהרת מונחים וללמידה בדרך הגילוי והחקר. וזאת במטרה להבנות ידע ומיומנויות כגון אוריינות מדעית, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה חישובית ושילוב של כלי AI. על כן, יש לשלבה באופן שוטף בתהליך ההוראה במעבדה ובסביבות למידה חוץ כיתתיות כמו סביבות טבעיות, מוזיאוני מדע ומעבדות מחקר.

ד.6. משאבי הוראה מתוקשבים

קורסים ללומד העצמאי ב-Moodle

קורסים דיגיטאליים ללומד העצמאי לכיתות ד-ו נמצאים בסביבת ה Moodle ומכסים את כל מפרטי התוכן של תוכנית הלימודים לכיתות אלו. הקורסים משלבים פדגוגיה חדשנית ומזמנים למידה חווייתית בכיתה או בלמידה מרחוק ומגוון דרכים לניהול מעקב למידה והערכה של ביצועי לומדים במערכת LMS. **אנו ממליצים לעשות שימוש בקורסים מעבר לשעות המוקדשות למקצוע במערכת, לטובת קידום האוריינות הדיגיטלית וצמצום פערים.** במאגר הקורסים ניתן למצוא גם קורסים לתלמידים מצטיינים ומחוננים. מצורף קישור לסרטון הנחיה לשימוש בקורסים אלו. שימו לב שכדי לשייך את הקורסים יש להיכנס לבית הספר הוירטואלי.

אנו מבקשים כי לפחות מורה אחד מהצוות המלמד בכיתות ה' ו' יכיר את הקורסים ויתנסה בהם עם כיתתו.

משימות מתוקשבות

משימות האוריניות המתוקשבות נועדו לתרגול של ידע ואוריינות מדעית בסביבה ממוחשבת. המשימות מזמנות התנסות בכישורי חיים ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים. בכל שכבת גיל מומלץ לשלב משימה אוריינית-מדעית לפחות אחת לחודש, מתוך אתר מט"ר של מרכז המורים למדע וטכנולוגיה. (סיסמה: למדעמשימות).

יחידות הוראה מתוקשבות למורים

יחידות ההוראה המתוקשבות פותחו על פי תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה. מחולל ההוראה הנמצא בפלטפורמה דיגיטלית מאפשר למורה לבחור יחידה לפי הנושא הרצוי, לבחור באחד מהשיעורים בתוך היחידה ולערוך אותו בהתאמה לצרכיו ולצרכי הכיתה, לשמור אותו במרחב האישי שלו במרחב הפדגוגי, לשתף אותו עם התלמידים ולערוך מעקב למידה והערכה של ביצועי לומדים במערכת LMS. מצורף קישור לסרטון הנחיה לשימוש ביחידות אלו.

ה. למידת חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה

במהלך ההוראה בכל שכבות הגיל יש לשלב למידה בדרך החקר. פעילות זו היא הזדמנות לפתח אצל התלמידים אוריינות מדעית, עבודת צוות, חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית.
בכיתות ה-ו, יש להקדיש 15 שעות לתהליך החקר המדעי המלא ו-15 שעות לתהליך התיכון (פתרון בעיות בטכנולוגיה), כאשר ניתן לבחור איזה משני התהליכים ללמד בכל שכבת גיל, תוך התייחסות להיבטים הבאים:

1. לפני ביצוע תהליך חקר מלא, רצוי לשלב תהליכי חקר בהוראה בגישת החקר המובנה בהתאמה לשכבת הגיל, כדי ללמד שיטות עבודה במעבדה ולהבנות מיומנויות חקר (מיומנויות חשיבה וביצוע). במהלך הלמידה יש לאפשר לתלמידים ליישם את מיומנויות הניסוי, התצפית ואסטרטגיות החשיבה שלמדו, במטרה להגיע לביצוע של תהליך חקר עצמאי מלא.
2. במהלך ההוראה בכל שכבות הגיל, מומלץ לשלב משימות המתמקדות במיומנויות חקר ספציפיות, כגון שאילת שאלות, ניסוח השערות, עיבוד ממצאים, פירוש נתונים ושימוש במודלים.
3. לצורך ביצוע תהליכי החקר ופתרון הבעיות ניתן לקיים שיתופי פעולה עם גורמים שונים כגון גופי מחקר, מוזיאונים למדע, נוער שוחר מדע וחוות חקלאיות, שיתמכו במערך תהליכי החקר ופתרון הבעיות.
4. מומלץ להעביר את תוכנית החקר לממונה המחוזי לצורך קבלת משוב ואישור בטיחות על העבודה.
5. מומלץ להוביל את הכיתה באחת **מתוכניות החקר**, כגון: "מתייעלים באנרגיה", "צומחים ביחד", "חושבים טיפה", תוכניות אלו יכולות להוות בסיס ללמידה כיתתית לתהליכי החקר ולפתרון בעיות בטכנולוגיה ולקבלת סיוע ותמיכה מקצועית בתהליך ההובלה.
6. בתשפ"ו **נציע מסלול חקר ופתרון בעיות ייעודי בתחום הביומימיקרי**, עבור מורים שיבחרו להשתתף בו. במסגרת המסלול יתקיימו הרצאות השראה למורים ולתלמידים.

ו. גישת החינוך STEM בינתחומי מקדם הוגנות

במסגרת תוכנית **'ישראל ריאלית'**, וכמענה לאתגר הלאומי בלימודי ה-STEM, בשנת הלימודים תשפ"ו תועמק ההשקעה בהוראת מדע, מתמטיקה, הנדסה וטכנולוגיה.
גישת החינוך STEM מקדמת למידה בין תחומית להבנת תופעות, פתרון בעיות ופיתוח מוצרים – באופן שאינו אפשרי דרך תחום אחד בלבד. הגישה מאפשרת התמודדות עם סוגיות מורכבות מהעולם האמיתי, תוך שילוב חקר מדעי וחשיבה הנדסית. מטרתה להעניק לתלמידים חוויות למידה משמעותיות לפיתוח כשירויות המאה ה-21, שיאפשרו להם לשגשג במציאות משתנה, לקבל החלטות מושכלות ולקדם את רווחתם האישית והחברתית.

- קול קורא לקבלת תו תקן לבתי ספר המעוניינים לקבל הכרה בהטמעת הגישה
- תהליך ההכרה כבית ספר מוביל STEM בין תחומי מקדם הוגנות HIGH STEM
- גישה ומדיניות STEM
- משאבי הוראה בגישת ה STEM
- הנחיות בטיחות לעבודה בחדרי המייקר.

ז. בטיחות במעבדה ובשיעורי המדעים

ההתנסויות ותהליכי החקר ופתרון הבעיות יבוצעו, בכל מסגרת ובכל מקום: בכיתת המעבדה, בחצר בית הספר, או מחוץ לבית הספר, במעבדות חקר אקדמאיות, במוזיאוני מדע מוכרים או אף בסיורים לימודיים על פי ההנחיות בהתאם לחוזר מנכ"ל המעודכן לקיץ 2023 5.1-57 להבטחת הבטיחות במעבדה.
יש להתעדכן מעת לעת בנושא הבטיחות באתר.
ביצוע ניסויים הם חלק בלתי נפרד משיעורי מדעים. על כן, רכז/ת המדעים, המורים/ות למדעים, רכז/ת המעבדה צריכים להכיר את נוהלי הבטיחות במעבדות ולוודא שהמעבדה עומדת בדרישות משרד החינוך.
לאור אירועי בטיחות שהתרחשו בשנים האחרונות, חובה על המורים להשתתף במפגש ריענון שיתקיים

ביום שלישי כט' בתשרי תשפ"ו 21.10.25 בין השעות 15:00-19:00. הזמנה ומידע יתפרסמו בהמשך.

בכל שאלה יש להתייעץ עם צוות ההדרכה והפיקוח במחוזות.

ח. פיתוח מקצועי של מורי מדע וטכנולוגיה

הפיקוח הארצי והמחוזי ומרכז המורים ימשיכו לתת תמיכה ומענה פדגוגי הולם למורים.
לאור המיקוד החדש של המשרד בתחומי ה STEM - במסגרת תוכנית ישראל ריאלית, ישנה חשיבות רבה בהשתתפות כלל מורי מדע וטכנולוגיה במסגרות הפיתוח המקצועי ובימי העיון המתקיימים לאורך השנה.

1. בכיתות ד' ואילך ילמדו מורים בעלי הכשרה מתאימה בתחום מדע וטכנולוגיה.
2. כל המורים והמדריכים המלמדים מדע וטכנולוגיה מתבקשים לקחת חלק בפיתוח מקצועי בהיקף של 30 שעות לפחות באחת מהמסגרות לפיתוח מקצועי ביוזמת הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה: השתלמויות ארציות, השתלמויות מחוזיות, קהילות מורים.
פרטים על מסגרות, נושאים ומועדים לפיתוח מקצועי של המורים יפורסמו באמצעות הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות בראשית שנת הלימודים תשפ"ו, ובאתר המקצוע.

מטרות הפיתוח המקצועי:

- פיתוח הוראה והערכה המקדמות אוריינות מדעית לצד כשירויות במציאות משתנה.
- טיפוח הוראה המקדמת זהות מדעית, ערכים וחוסן בהקשרים אישיים, חברתיים וגלובליים.
- יישום פדגוגיות חדשניות ומתוקשבות בשילוב כלי AI.
- בניית קהילות מקצועיות מבוססות ידע, תוך מתן דגש על העצמת המורה, חקר פרקטיקות הוראה, משוב עמיתים, תכנון שיתופי ויישום מתמשך של תובנות מהשדה.

המסגרות המוצעות לפיתוח מקצועי:

מרכז למדע – מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי. מומלץ להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה של מרכז למדע ולקבל מידע אודות ימי עיון, חומרי הוראה ולמידה ומסגרות התפתחות מקצועית (פתרונות למידה) המוצעים למורים (קישור הצטרפות לקבוצה).

קהילות מקצועיות במדע וטכנולוגיה:

קהילות מורים הן קבוצות מורים שנפגשות באופן קבוע במטרה ליישם פדגוגיה מיטבית של הוראת המקצוע בשילוב דרכי הוראה-למידה חדשניות לפיתוח סקרנות ומוטיבציה פנימית, ידע וחשיבה מדעית וטכנולוגית, התנסות במעבדה ומתן מענה לשונות לומדים.

בשנה"ל תשפ"ו ימשיכו לפעול קהילות מורים מקצועיות אזוריות ועירוניות ברחבי הארץ, בהובלת מרכז למדע, מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי.

למידע ולקבלת פרטים על קהילות מקצועיות לומדות במדע וטכנולוגיה סמוך לאזור מגוריך ניתן להשאיר פרטים בקישור הבא.

"הכוורת"- מרחב פיתוח מקצועי מקוון מותאם אישית "ובמנות קטנות המאפשר פיתוח מקצועי משולב וחדשני ברוב תחומי הדעת הנלמדים ביסודי ומאפשר צבירה של גמול של 30 שעות.

מידע נוסף על כוורת מדע וטכנולוגיה

ט. חומרי עזר:

- לרשות המורים למדע וטכנולוגיה עומד אתר מקצוע המכיל הכולל את תוכנית הלימודים, משאבי הוראה מגוונים, כלי הערכה, מאגרי מידע, תוכניות העשרה וכלים נוספים שיסייעו בתהליכי הוראה-למידה והערכה.
- ארגז הכלים למורה למדע ולטכנולוגיה הינו כלי לעבודה שוטפת של מורים המלמדים מדע וטכנולוגיה. לרשות המורים מידע שימושי, כלים לתכנון עבודת המורה ומשאבי הוראה, למידה והערכה. **שימו לב:** קובץ זה הינו קובץ מקוון. ברגע לחיצה על הקישור נוצר עבורך עותק אישי של הקובץ בתיקיית הרשת בחשבון הגוגל שלך.

  כל שינוי שיתבצע בקובץ ישמר בעותק שלך בלבד ולא יהיה גלוי לאף אחד אחר (אלא אם כן תבחרו לשתפו).
- חומרי הוראה רבים נמצאים במרחב הפדגוגי של מדע וטכנולוגיה. ניתן לאתרם על פי הנושאים המרכזיים, שכבת הגיל ופעילויות מתוקשבות.
- חומרי עזר נוספים ניתן למצוא באתר מטר- אתר מרכז המורים למדע וטכנולוגיה

י. אירועים מרכזיים למורי מדע וטכנולוגיה ולתלמידים ביסודי

האירוע		יום בשבוע	תאריך עברי	תאריך לועזי
כנס פתיחת שנה למורי מדע וטכנולוגיה ביסודי	חשיפת תוכניות החקר ותוכנית הצילום וחדרי הבריחה.	שלישי	ט״ז באלול תשפ״ו	9.9.25 בין השעות 18:00 -16:00
ליל המדענים	ליל המדענים והמדעניות 2025 - פעילויות מדע פתוחות לקהל בשיתוף המדעטק	חמישי	כ״ה באלול תשפ״ו	18.9.25
מפגש ריענון בטיחות	מפגש מקוון יסודי	שלישי	כט׳ בתשרי תשפ״ו	21.10.25 בין השעות 19:15 -18:00
חודש STEM		במהלך חודש פברואר		
הכנס הארצי **לעבודות חקר ופתרון** בעיות במדע וטכנולוגיה		שלישי	שלישי יז׳ בסיון תשפ״ו, 2.6.26	2.6.26
ירידי חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה בבתי הספר, בישובים ובמחוזות		יתקיימו בחודשים פברואר – מאי בתיאום עם מנהלי בתי הספר והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה		
כנס ארצי למורי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים, **מרכז המורים הארצי למדע**		שלישי	כב׳ בתמוז תשפ״ו	07.07.26
חינוך וחלל	הרשמה לאולימפיאדת החלל ע״ש אילן רמון - וירטואלי	פתיחת הרשמה 15.6.25 סיום הרשמה 24.10.25 קישור להרשמה		
	אירוע פתיחה מקוון **למורים** לאולימפיאדת החלל	21.10.2025		
	אירוע פתיחה מקוון **לתלמידים ביסודי** לאולימפיאדת החלל	23.10.2025		
	אירוע פתיחה מקוון **לתלמידים בחט״ב** לאולימפיאדת החלל	27.10.2025		
	אירועי שבוע החלל הישראלי	ראשון-חמישי	ז׳ בשבט-יא׳ בשבט תשפ״ו	25.1.26-30.1.26
	כנס רמון לחינוך וחלל	28.1.26 י׳ בשבט תשפ״ו		
	טקס גמר אולימפיאדת החלל ע״ש אילן רמון	13.05.2026 כו׳ באייר תשפ״ו		
חינוך לקיימות	ספירת ציפורי הבר בקרבת האדם		31.1.26 -15.1.26	
	יום כדור הארץ	רביעי	ה׳ באייר תשפ״ו	22.4.26
	ספירת הפרפרים הגדולה		27.4.26 -7.4.26	
	יום המגוון הביולוגי	שישי	ו׳ בסיון תשפ״ו	22.5.26

אנו בטוחים שהודות לנחישות ולהתגייסות של המערכת כולה, נצליח לקדם את הסקרנות והעניין של תלמידינו במקצוע.
קידום תלמידים רבים מאוכלוסיות מגוונות יאפשר הגעה לעמדות מפתח בחברה והגדלת עתודת המדענים והמדעניות, המהנדסים והמהנדסות במדינת ישראל. בשיתוף פעולה נצליח יחד להוביל את התלמידים להישגים ולהצלחות גם בשנה הקרובה.

בתקווה לימים שקטים וטובים יותר , בהם נמשיך להצמיח עתיד של תקווה דרך החינוך.

בילי פרידמן
מפמ"ר מדע וטכנולוגיה
אגף א' מדעים
המזכירות הפדגוגית

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה
במחוזות ובמגזרים

העתקים:
ד"ר טלי יניב, יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
גב' מירב זרביב, סמנכ"לית בכירה ומנהלת מנהל חדשנות וטכנולוגיה
ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, המזכירות הפדגוגית
מר יובל אוליבסטון, סגן יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' חנה ללוש, מנהלת אגף א' חינוך יסודי
מנהלי המחוזות
מר ישי גרטלר, מפקח ארצי חינוך יסודי בחינוך הממלכתי הדתי (חמ"ד)
גב' שירין נאטור חאפי, מנהלת אגף א' חינוך ערבי
גב' איה חיראדין, מנהלת אגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי
מפקחי תוכניות הלימודים וחומרי הלמידה באגף א' מדעים
המפקחים המקצועיים להוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות ובמגזרים
מפקחים כוללים
מר גיא גרובס, ראש מרכז למדע, מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בחינוך היסודי
מנהלי בתי הספר